

Lista 01 - Sequências numéricas - 2ª Série WXY
Matemática - 4º Bimestre de 2026

Sequências numéricas

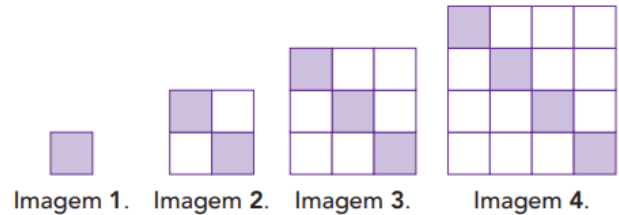
- 1.** Considere a sequência definida por $a_n = -3 + 5n$, com $n \in \mathbb{N}^*$. Determine:
 - a) a_2
 - b) a_4
 - c) a_{11}
- 2.** Represente cada função definida a seguir usando os 4 primeiros elementos do conjunto imagem dela.
 - a) $f: \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}$ que associa a cada número natural não nulo o triplo do sucessor.
 - b) $g: \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}$ tal que $g(x) = x^2 - 2x + 4$.
- 3.** Considere o termo geral de uma sequência $a_n = 143 - 4n$, com $n \in \mathbb{N}^*$.
 - a) Qual é a soma dos 3 primeiros termos?
 - b) Os números 71, -345 e -195 pertencem à sequência? Em caso afirmativo, determine as posições.
- 4.** Determine o 6º termo da sequência definida pela lei de recorrência:

$$\begin{cases} a_1 = 2 \\ a_{n+1} = 3 \cdot a_n, \text{ com } n \in \mathbb{N}^* \end{cases}$$
- 5.** Seja $f: \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}$ definida por $f(n) = n^3 + n^2 + 1$. Ao representar a sequência associada a f , um estudante apresentou a seguinte resolução:

(3, 13, , 81, 151, , ...)

Por algum motivo, dois números da sequência saíram borrados. Determine-os e reescreva a sequência.

- 6.** Considere a sequência de imagens a seguir, na qual estão representados os 4 primeiros termos.



Determine:

- a) para a 5ª e a 6ª imagem da sequência, o número total de quadradinhos, o número de quadradinhos em branco e o número de quadradinhos coloridos;
- b) o termo geral da sequência correspondente ao número total de quadradinhos de cada imagem;
- c) o termo geral da sequência correspondente ao número total de quadradinhos em branco de cada imagem;
- d) a posição do termo que representa a imagem que contém 90 quadradinhos em branco.

GABARITO

- 1.** a) 7 b) 17 c) 52
- 2.** a) (6, 9, 12, 15, ...) b) (3, 4, 7, 12, ...)
- 3.** a) 405
b) 71: sim, 18º termo; -345: sim, 122º; -195: não.
- 4.** $a_6 = 486$
- 5.** 3º termo: 37; 6º termo: 253.
- 6.** a) 5ª imagem: 25 quadradinhos, sendo 5 coloridos e 20 em branco; 6ª imagem: 36 quadradinhos, sendo 6 coloridos e 30 em branco.
b) $a_n = n^2$, com $n \in \mathbb{N}^*$.
c) $a_n = n^2 - n$, com $n \in \mathbb{N}^*$.
d) 10ª posição.

Lista 01 - Sequências numéricas - 2ª Série WXY
Matemática - 4º Bimestre de 2026

Progressões aritméticas

- 7.** Quais das sequências seguintes podem representar progressões aritméticas?
- a) $(0, -7, 7, -14, 14, \dots)$
b) $(-8, 0, 8, 16, 24, 32, \dots)$
c) $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 1, \frac{4}{3}, \frac{5}{3}, 2, \dots)$
d) $(-30, -36, -41, -45, \dots)$
e) $(\sqrt{2}, 2\sqrt{2}, 3\sqrt{2}, 4\sqrt{2}, \dots)$
- 8.** Dada a PA $(28, 36, 44, 52, \dots, a_n, \dots)$, determine:
- a) o 8º termo; c) a_{31} ;
b) o 19º termo; d) o termo geral.
- 9.** Durante um treinamento de 30 dias para uma prova de longo percurso, um atleta corre sempre 400 m a mais que a medida de distância percorrida no dia anterior. Sabe-se que no 6º dia ele correu 3,2 km. Qual foi a medida de distância percorrida pelo atleta no 2º dia?
- 10.** Uma loja de tecidos tinha, em janeiro de 2023, um estoque de 5100 m de certo tecido. A cada mês, o estoque diminuiu exatamente 300 m até zerar.
- a) Em que mês e ano o estoque desse tecido foi igual a 1200 m?
b) Em que mês e ano acabou o estoque?
- 11.** Escreva os cinco primeiros termos da PA em que $a_1 + a_3 + a_4 = 0$ e $a_6 = 40$.
- 12.** Qual é a razão da PA dada pelo termo geral $a_n = 310 - 8n$, com $n \in \mathbb{N}^*$?
- 13.** Determine o valor de x em cada caso, sabendo que a sequência é uma PA.
- a) $(3x - 5, 3x + 1, 25)$ b) $(x + 3, x^2, 6x + 1)$
- 14.** Há quantos números ímpares entre 72 e 468?
- 15.** Na semana do dia 14/11, o Dia Mundial de Combate ao Diabetes, uma escola promoveu um mutirão de saúde para testar o nível glicêmico dos estudantes do Ensino Médio. Foram distribuídas senhas numeradas de 1 a 380, e cada estudante recebeu uma.
- a) No 1º dia, fizeram o exame os estudantes cuja senha fosse algum número múltiplo de 3. Quantos estudantes fizeram o exame nesse 1º dia?
b) No 2º dia, foi decidido que apenas os estudantes identificados por um múltiplo de 7 fariam o exame. Quantos fizeram o exame no 2º dia considerando que todos os estudantes que foram convocados no 1º dia não realizaram novamente o exame?
- 16.** A soma de 3 números consecutivos que compõem uma PA é 72, e o produto dos termos extremos é 560.
- Troque ideias** com um colega sobre como podemos representar 3 termos consecutivos quaisquer de uma PA e resolva essa atividade. Em seguida, escreva os 5 primeiros termos da PA indicada.
- 17.** Em um triângulo, a medida do maior ângulo interno é 105° . Determine as todas as medidas dos ângulos internos desse triângulo sabendo que elas estão em PA.
- 18.** As medidas dos lados de um triângulo retângulo, expressas em centímetros, são numericamente iguais aos termos de uma PA de razão 4. Qual é a medida da hipotenusa?

GABARITO

- 7.** Alternativas **b, c e e**.
8. a) 84
b) 172
c) 268
d) $a_n = 20 + 8n$, com $n \in \mathbb{N}^*$.
9. 1 600 m
10. a) Fevereiro de 2024.
b) Junho de 2024.
11. -20, -8, 4, 16 e 28.
12. $r = -8$
13. a) $x = 6$
b) $x = 4$ ou $x = -\frac{1}{2}$.
14. 198 números.
15. a) 126 estudantes.
b) 36 estudantes.
16. (20, 24, 28, 32, 36) ou (28, 24, 20, 16, 12).
17. $(15^\circ, 60^\circ, 105^\circ)$
18. 20 cm